CI/CD pipeline: testovi pre deploya

Projekat: eCommerce
Workflow: .github/workflows/deploy.yml

Uneta izmena je dobro organizovana: tests je poseban posao, build-and-push zavisi od njega, a deploy zavisi od builda. Provera git diff --check prolazi. Samo izvršavanje novog workflowa u GitHub Actionsu još treba potvrditi.

REDOSLED IZVRŠAVANJA

Ručno pokretanje → tests → build-and-push → deploy

Svaki sledeći posao čeka uspešan završetak prethodnog. Ako testovi padnu, build i deploy se preskaču.

ZAŠTO JE TESTS DODAT NA TO MESTO?

Posao tests nalazi se unutar jobs, na istom nivou kao build-and-push i deploy. Položaj iznad builda olakšava čitanje, ali sam položaj ne određuje redosled izvršavanja. Redosled određuje needs:

```
  build-and-push:
    needs: tests
    runs-on: ubuntu-latest
```

Deploy već sadrži needs: build-and-push. Tako se formira lanac zavisnosti između sva tri posla.

Testovi se izvršavaju pre objavljivanja slika i promene aplikacije na VM. Njihov pad zato blokira novi deploy.

Pokretanje testova posle docker compose up bilo bi kasno: nova verzija i migracije već bi bile primenjene, a neuspeh testova ne bi automatski vratio prethodnu verziju.

RUČNO POKRETANJE OSTAJE

workflow_dispatch omogućava pokretanje preko Run workflow. Pošto push okidač nije definisan, push ne pokreće pipeline.

□□□

Šta radi svaki dodati korak

1. runs-on: ubuntu-latest
Priprema GitHub mašinu za testove, odvojenu od tvoje VM.

2. env
APP_ENV=testing uključuje test okruženje.
DB_CONNECTION=sqlite i DB_DATABASE=:memory: koriste bazu
u memoriji. CACHE_STORE=array i SESSION_DRIVER=array drže
podatke privremeno. QUEUE_CONNECTION=sync izvršava poslove
odmah, bez posebnog queue workera.

3. Checkout code
Preuzima kod commita izabranog za to izvršavanje.

4. Setup PHP
Priprema PHP 8.4, ekstenzije i Composer. pdo_sqlite je
potreban za test bazu. coverage: none isključuje prikupljanje
pokrivenosti koda testovima.

5. Prepare environment
cp .env.example .env pravi privremeni .env na GitHub mašini.
Ne menja postojeći .env na VM.

6. Install dependencies
composer install koristi composer.lock. Bez --no-dev
instalira i razvojne zavisnosti, uključujući PHPUnit.

7. Generate application key
Generiše APP_KEY za testnu aplikaciju.

8. Setup Node.js i Build frontend assets
Priprema Node.js 22. npm ci instalira zaključane zavisnosti,
a npm run build pravi frontend fajlove za prikaz stranica
u testovima. Docker build ih kasnije ponovo pravi za
produkcijsku sliku; poslovi imaju odvojena okruženja.

9. Run tests
php artisan test --compact pokreće test suite. Neuspešan
test vraća neuspešan status i blokira zavisne poslove.

Dokumentacija za needs:
https://docs.github.com/en/actions/how-tos/write-workflows/
choose-what-workflows-do/use-jobs